

|                                                                                                                      |                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Projeto</b><br>Projeto Interdisciplinar – Plataforma Web de Planejamento e Precificação de Eventos                | <b>Curso</b><br>Ciência da Computação                                               | <b>Turma</b><br>2º Semestre 2026 |
| <b>Tema</b><br>Desenvolvimento Web, Banco de Dados, Gestão e Modelagem Matemática aplicados à organização de eventos | <b>Título</b><br>TrocaTicket – Plataforma de Planejamento e Precificação de Eventos |                                  |

## TrocaTicket – Plataforma de Planejamento e Precificação de Eventos

Planejamento de Eventos, Cotação com Fornecedores e Cálculo do Ticket  
Projeto Interdisciplinar – 2º CCOMP / 2º ADS – 2º SEMESTRE 2026

### 1. Apresentação do Projeto

A TrocaTicket nasceu com o objetivo de facilitar a troca e a revenda de ingressos para festas universitárias e, com a evolução do negócio, passou a atender também outros tipos de eventos. Incubada e mentorada pela FECAP, a empresa pretende ampliar sua plataforma para apoiar organizadores ainda na etapa de planejamento, permitindo estruturar custos, receber propostas de fornecedores e estimar o valor do ingresso antes da realização do evento.

Neste Projeto Interdisciplinar, as equipes do 2º semestre deverão desenvolver uma aplicação Web com três módulos integrados: Administrador (TrocaTicket), Organizador e Fornecedor. O Organizador criará eventos, cadastrará itens de composição de custo e parâmetros financeiros; os Fornecedores visualizarão oportunidades e enviarão propostas; e o Administrador realizará aprovações, acompanhamento e consultas gerenciais.

Para efeito do projeto, cada evento terá apenas um tipo de ingresso. O sistema não precisa realizar a venda efetiva de ingressos nem processar pagamentos: o foco do MVP é o planejamento do evento, a obtenção e comparação de propostas, a consolidação dos custos e o cálculo do ticket médio estimado com base no público, nos custos e na margem de lucro definida.

O projeto integra competências de Desenvolvimento Web Full, Banco de Dados, Gestão Empresarial, Cálculo II e Projeto Interdisciplinar. A solução deverá demonstrar um fluxo funcional de ponta a ponta, com dados persistidos em MySQL, API e interface Web integradas, documentação rastreável e evidências de validação.

### 2. Objetivos

#### 2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma Web para apoiar a TrocaTicket e os organizadores de eventos no planejamento financeiro e operacional, possibilitando o cadastro de eventos e custos, a interação com fornecedores por meio de propostas e o cálculo do valor estimado do ingresso a partir dos custos consolidados, do público e da margem de lucro.

#### 2.2 Objetivos Específicos

- Compreender o processo de planejamento de eventos e identificar os principais usuários, dados, decisões e regras de negócio da solução.
- Implementar autocadastro de Organizadores e Fornecedores, com fluxo de aprovação pelo Administrador da TrocaTicket.
- Permitir o cadastro e a manutenção de eventos, contendo período, local, público mínimo e máximo e demais informações relevantes.
- Permitir a definição de itens de composição de custo, como iluminação, alimentação, bebidas, segurança, estrutura e outros serviços ou produtos.
- Registrar custos fiscais, operacionais, variáveis e demais componentes necessários para a formação do custo total do evento.
- Disponibilizar os eventos e seus itens de custo aos Fornecedores aprovados, permitindo o envio de propostas vinculadas ao evento e ao item correspondente.
- Permitir ao Organizador consultar, comparar e selecionar propostas recebidas para compor o orçamento do evento.

- Calcular e apresentar estimativas do valor do ticket com base nos custos consolidados, cenários de público e margem de lucro definida.
- Desenvolver front-end e back-end integrados, com persistência real em MySQL, validações, tratamento de erros e testes das operações CRUD.
- Aplicar conceitos de modelagem de banco de dados, gestão empresarial, mapeamento de processos e modelagem matemática ao contexto real da TrocaTicket.
- Organizar o projeto em repositório versionado, mantendo documentação técnica, protótipos, scripts, evidências de execução e documentação de extensão.

### 3. Escopo e Regras do Projeto

- **Escopo funcional:** a solução deverá contemplar os três módulos descritos neste enunciado e o fluxo de planejamento, cotação e precificação do evento.
- **Um tipo de ingresso:** para efeito do projeto, cada evento terá apenas um tipo de ticket/ingresso.
- **Cadastro e aprovação:** Organizadores e Fornecedores deverão realizar autocadastro, mas somente poderão operar plenamente após aprovação do Administrador.
- **Dados do evento:** o cadastro deverá incluir período, local, público mínimo, público máximo e outras informações necessárias ao planejamento.
- **Composição de custos:** os custos poderão ser organizados por itens e categorias, como iluminação, comida, bebida, segurança, infraestrutura, custos fiscais, operacionais e variáveis.
- **Propostas de fornecedores:** somente Fornecedores aprovados poderão visualizar eventos disponíveis e enviar propostas vinculadas aos itens de custo.
- **Cálculo do ticket:** o cálculo deverá utilizar custos consolidados, público e margem de lucro. As fórmulas, hipóteses e critérios de arredondamento deverão estar documentados.
- **Sem transação financeira:** o MVP não precisa realizar pagamento de fornecedores, venda de ingressos ou repasse financeiro.
- **Controle de acesso:** cada perfil deverá acessar apenas as funções compatíveis com seu papel no sistema.
- **Rastreabilidade:** requisitos, decisões, scripts de banco, versões do código, testes e documentação deverão permanecer organizados no repositório do projeto.

*O MVP deverá priorizar a clareza do fluxo de negócio e a integração entre os módulos. Funcionalidades além do escopo mínimo são bem-vindas quando não comprometerem a estabilidade, a documentação e a entrega das funcionalidades obrigatórias.*

### 4. Requisitos Funcionais – Funcionalidades Esperadas

| ID   | Funcionalidade                      | Descrição mínima                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | Autocadastro de Organizador         | Permitir que o Organizador crie sua conta, informe os dados obrigatórios e permaneça com status pendente até análise do Administrador.            |
| RF02 | Autocadastro de Fornecedor          | Permitir que o Fornecedor crie sua conta, informe dados de identificação e atuação e permaneça pendente até aprovação.                            |
| RF03 | Aprovação de cadastros              | Permitir ao Administrador aprovar ou rejeitar cadastros de Organizadores e Fornecedores, registrando o status do usuário.                         |
| RF04 | Autenticação e perfis               | Autenticar usuários e restringir funcionalidades de acordo com o perfil Administrador, Organizador ou Fornecedor.                                 |
| RF05 | Cadastro de eventos                 | Permitir ao Organizador criar, consultar e atualizar eventos com período, local, público mínimo, público máximo, status e demais dados definidos. |
| RF06 | Itens de composição de custo        | Permitir cadastrar itens como iluminação, comida, bebida, segurança, estrutura e outros produtos ou serviços necessários ao evento.               |
| RF07 | Custos do evento                    | Registrar custos fiscais, operacionais, variáveis e outros custos não provenientes de propostas de fornecedores.                                  |
| RF08 | Publicação para cotação             | Disponibilizar eventos e itens de custo para visualização por Fornecedores aprovados conforme o status do evento.                                 |
| RF09 | Consulta de eventos pelo Fornecedor | Permitir ao Fornecedor listar e visualizar os eventos disponíveis para envio de propostas.                                                        |
| RF10 | Envio de propostas                  | Permitir ao Fornecedor enviar proposta vinculada ao evento/item, contendo valor, descrição, validade e observações pertinentes.                   |



| ID   | Funcionalidade                      | Descrição mínima                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF11 | Consulta e comparação de propostas  | Permitir ao Organizador visualizar as propostas recebidas para cada item e comparar valores e informações.                                                          |
| RF12 | Seleção e consolidação de orçamento | Permitir selecionar proposta(s) para compor o orçamento e consolidar os custos considerados no planejamento do evento.                                              |
| RF13 | Cálculo do ticket                   | Calcular e exibir o ticket estimado a partir dos custos consolidados, do público e da margem de lucro, apresentando pelo menos cenários de público mínimo e máximo. |
| RF14 | Visão administrativa e relatórios   | Permitir ao Administrador visualizar eventos e gerar consultas ou relatórios gerenciais sobre usuários, eventos, propostas e valores do planejamento.               |

## 5. Detalhamento dos Módulos

### 5.1 Módulo Organizador

- Realizar autocadastro e acompanhar o status de aprovação de seu acesso à plataforma.
- Criar, consultar, editar e organizar eventos, informando período, local, público mínimo, público máximo e demais dados necessários.
- Cadastrar itens de composição de custo e registrar custos fiscais, operacionais, variáveis e parâmetros de margem de lucro.
- Consultar propostas recebidas, selecionar fornecedores e acompanhar o orçamento consolidado e o ticket estimado do evento.
- Consolidar os itens de custo do evento, incluindo propostas selecionadas e custos fiscais, operacionais, variáveis e outros componentes cadastrados.
- Calcular o ticket de equilíbrio e o ticket-alvo considerando o público do evento e a margem de lucro definida pelo Organizador.
- Apresentar cenários para público mínimo e máximo; opcionalmente, permitir um público esperado como referência adicional para o cálculo.
- Documentar a fórmula adotada. Quando a margem for definida sobre a receita, pode-se utilizar  $\text{Ticket} = \text{Custo Total} / [\text{Público} \times (1 - \text{Margem})]$ , com validações para impedir valores inválidos.

### 5.2 Módulo Fornecedor

- Realizar autocadastro e utilizar a plataforma somente após aprovação pelo Administrador.
- Visualizar eventos disponíveis para cotação e os itens de composição de custo relacionados às suas oportunidades.
- Enviar propostas contendo valor, descrição, validade, observações e demais informações definidas pela equipe.
- Consultar o histórico e o status das propostas enviadas, respeitando as regras de edição ou cancelamento definidas no projeto.

### 5.3 Módulo Administrador (TrocaTicket)

- Analisar e aprovar ou rejeitar autocadastros de Organizadores e Fornecedores.
- Visualizar os eventos cadastrados, seus status, organizadores, custos e andamento das cotações.
- Acompanhar informações consolidadas da plataforma por meio de consultas e relatórios gerenciais.
- Manter rastreabilidade mínima das aprovações e alterações administrativas relevantes.

### 5.4 Módulo de API e Persistência

- Persistir os dados relevantes em MySQL por meio de modelo relacional coerente com as regras de negócio.
- Disponibilizar uma API HTTP para as operações do sistema, com rotas organizadas, validação de entradas e códigos de status adequados.
- Integrar o front-end à API sem uso de dados mockados no fluxo avaliado, mantendo a URL da API configurável.
- Manter scripts SQL, variáveis de ambiente de exemplo, documentação de execução e evidências de testes.

## 5.5 Módulo de Experiência e Gestão do Projeto

- Criar protótipo navegável antes da implementação e utilizar o feedback para ajustar os principais fluxos de tela.
- Organizar responsabilidades, backlog, cronograma, documentação e histórico de alterações da equipe.
- Relacionar as decisões de interface, dados e regras de negócio às necessidades de Organizadores, Fornecedores e Administradores.
- Manter documentação clara no GitHub, incluindo README, estrutura de pastas, instruções de execução e referências às entregas das Unidades Curriculares.

## 6. Requisitos Não Funcionais

- **Usabilidade e acessibilidade:** interface responsiva, navegação clara, formulários compreensíveis, mensagens de feedback e contraste adequado.
- **Desempenho:** operações de consulta e gravação devem responder em tempo compatível com a demonstração e com o volume de dados do projeto.
- **Segurança:** senhas não podem ser armazenadas em texto puro; credenciais e segredos não devem ser versionados; as rotas devem respeitar os perfis de acesso.
- **Privacidade:** dados pessoais devem ser tratados de forma compatível com a finalidade acadêmica e com os princípios aplicáveis da LGPD.
- **Confiabilidade:** validar campos obrigatórios, relacionamentos, valores numéricos, estados das propostas e parâmetros do cálculo do ticket.
- **Integridade de dados:** utilizar chaves primárias, estrangeiras e regras de banco de dados que evitem registros órfãos e inconsistências.
- **Manutenibilidade:** separar responsabilidades de rotas, regras de negócio, acesso a dados e componentes de interface, evitando código monolítico.
- **Compatibilidade:** priorizar funcionamento nos navegadores modernos e layout adequado a desktop e dispositivos móveis.
- **Rastreabilidade e versionamento:** utilizar Git/GitHub, histórico de commits, README e organização das evidências de cada entrega.
- **Interoperabilidade:** a comunicação front-end/back-end deverá ocorrer por HTTP, preferencialmente com JSON e endpoints documentados.
- **Tratamento de erros:** a aplicação deve apresentar mensagens claras ao usuário e retornar status HTTP apropriados na API.

## 7. Tecnologias Sugeridas

A equipe deverá adotar uma stack coerente com os conteúdos das Unidades Curriculares e com as exigências específicas de cada entrega. Sugestões:

- **Back-end:** Node.js + Express, conforme exigido na entrega de Desenvolvimento Web Full.
- **Banco de dados:** MySQL com driver mysql2 ou equivalente, scripts SQL versionados e configuração por variáveis de ambiente.
- **Front-end:** HTML5, CSS3 e JavaScript; opcionalmente React/Vite, Vue ou outra solução aprovada pelos professores.
- **Testes de API:** Postman, com collection exportada e evidências das operações CRUD e dos cenários de erro.
- **Prototipação:** Figma ou ferramenta equivalente para criação do protótipo navegável.
- **Modelagem de dados:** MySQL Workbench, draw.io, brModelo, dbdiagram.io ou ferramenta equivalente.
- **Versionamento e gestão:** Git, GitHub, GitHub Projects, issues, pull requests e README.
- **Publicação:** Render, Railway, Vercel, Netlify ou outra plataforma compatível e aprovada, observando as necessidades do front-end, da API e do banco.

## 8. Etapas do Projeto

- **1. Descoberta e definição do problema** – compreender a TrocaTicket, os três perfis de usuário, as regras de negócio e o escopo do MVP.
- **2. Prototipação e requisitos** – mapear fluxos, criar protótipo navegável, definir entidades, casos de uso, validações e critérios de aceitação.



- **3. Modelagem do banco de dados** – elaborar o modelo relacional, definir tabelas, chaves, relacionamentos, tipos de dados e scripts iniciais.
- **4. API CRUD** – implementar o back-end Node/Express com MySQL, testar endpoints no Postman e corrigir erros de validação e persistência.
- **5. Front-end integrado** – desenvolver telas dos módulos e consumir a API por HTTP, implementando Create, Read, Update e Delete pela interface.
- **6. Cotações e cálculo do ticket** – integrar eventos, itens de custo e propostas; consolidar custos e implementar os cálculos financeiros definidos.
- **7. Testes, segurança e publicação** – validar fluxos, perfis de acesso, mensagens de erro, dados persistidos, responsividade e ambiente publicado.
- **8. Finalização e comunicação** – concluir documentação de extensão, entregáveis das UCs, banner, pitch, demonstração e evidências.

## 9. Possíveis Extensões

- Múltiplos tipos ou lotes de ingresso por evento, com preços e limites de venda distintos.
- Integração com a plataforma de troca e revenda de ingressos da TrocaTicket.
- Fluxo de contratação, aceite eletrônico, pagamento e acompanhamento de fornecedores.
- Avaliação e reputação de Fornecedores com histórico de qualidade, prazo e preço.
- Notificações por e-mail, WhatsApp ou push sobre novas propostas, prazos e alterações do evento.
- Simulação de cenários otimista, realista e pessimista de público, custo e margem.
- Dashboard gerencial com indicadores de eventos, propostas, fornecedores, economia obtida e ticket estimado.
- Aplicação PWA ou módulo mobile para acompanhamento do evento e das cotações.

## 10. Entregáveis Gerais e Critérios de Aceitação

- Repositório versionado com histórico de commits, responsáveis, instruções de execução e organização das entregas por Unidade Curricular.
- Protótipo navegável com os principais fluxos dos módulos Administrador, Organizador e Fornecedor.
- Modelagem do banco de dados, scripts SQL, descrição das tabelas e relacionamentos e documentação na pasta BD.
- API Node.js + Express integrada ao MySQL, com CRUD funcional, validações, códigos HTTP adequados e collection do Postman.
- Front-end funcional consumindo a API real e permitindo criar, listar, visualizar/editar e remover registros do CRUD avaliado.
- Fluxo integrado de autocadastro/aprovação, criação de evento, itens de custo, propostas de fornecedores e consulta pelo Organizador.
- Módulo de cálculo do ticket com fórmula documentada, custos consolidados, cenários de público e margem de lucro.
- Entregas de Gestão Empresarial contendo missão, visão, valores, proposta de valor e mapa de processo-chave.
- Entregas de Cálculo II contendo modelagem por Taylor e análise de máximos, mínimos, concavidade e pontos de inflexão aplicadas ao contexto do website.
- Documentação final do Projeto de Extensão, banner e apresentação com pitch e demonstração da aplicação.

**A solução será considerada funcional quando for possível executar, de ponta a ponta, o seguinte cenário:** um Organizador realiza o autocadastro e é aprovado pelo Administrador; cria um evento e seus itens de custo; um Fornecedor aprovado visualiza o evento e envia uma proposta; o Organizador consulta e seleciona a proposta; os custos são consolidados; a plataforma calcula o ticket estimado; e o Administrador consegue visualizar o evento e informações gerenciais. Todo o fluxo deverá utilizar dados persistidos no banco e ser reproduzível a partir do repositório e da documentação.

## 11. Entregáveis Intermediários por Unidade Curricular

As datas, pesos e formatos finais deverão ser confirmados no cronograma oficial dos professores. A matriz abaixo estabelece o conteúdo mínimo esperado e a integração progressiva entre as Unidades Curriculares.

| Unidade Curricular              | Entrega 1 – Parcial<br>(3,0 pontos)<br>21 de Setembro – 23:59:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entrega 2 – Final<br>(4,0 pontos)<br>06 de Novembro – 23:59:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Apresentação<br>(3,0 pontos)<br>Semana FECAP de Tecnologia<br>17, 18, 19, 23 e 24 de Novembro                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cálculo II</b>               | <p><b>Aplicação do Polinômio de Taylor na Modelagem de Variáveis Relacionadas ao Website</b></p> <p>Objetivo: escolher uma variável relevante ao website, definir uma função <math>f(x)</math> que modele seu comportamento e utilizar o Polinômio de Taylor de ordem 3 para obter uma aproximação matemática.</p> <p>A entrega deve demonstrar como a aproximação pode apoiar previsões, simplificações computacionais ou otimizações no contexto do site.</p> <p>Conteúdo esperado: definição da variável e da função, escolha do ponto de expansão, cálculo do polinômio de ordem 3, comparação entre função e aproximação e representação gráfica.</p>                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Cálculo de Máximos e Mínimos, Concavidade e Pontos de Inflexão Aplicados ao Website</b></p> <p>Objetivo: utilizar derivadas para calcular máximos e mínimos e a segunda derivada para analisar concavidade e pontos de inflexão de uma função polinomial relacionada ao funcionamento do website.</p> <p>A equipe deverá escolher um fenômeno do projeto, construir a função polinomial, determinar pontos críticos, classificar máximos/mínimos, analisar concavidade e pontos de inflexão e representar graficamente.</p> <p>Exemplos possíveis: demanda em função do preço, custo médio por participante, engajamento ao longo do tempo ou tempo de resposta em diferentes condições.</p>                                                                                                                                     | <p><b>Formato de entrega:</b><br/>Demonstração (demo) da aplicação + banner + pitch de até 4 minutos.</p> <p><b>Critérios:</b><br/>Criatividade; impacto social; qualidade técnica; clareza; métricas; rastreabilidade; integração entre as UCs; e capacidade de demonstrar o fluxo de ponta a ponta.</p> |
| <b>Desenvolvimento Web Full</b> | <p><b>ENTREGA 1 – CRUD COMPLETO (Node/Express + MySQL + Postman)</b></p> <p>Objetivo: implementar uma API CRUD completa com persistência em MySQL e evidências de teste via Postman.</p> <p><b>Stack obrigatória: Node.js + Express + MySQL (mysql2 ou similar).</b></p> <p>Requisitos mínimos: projeto executável por <code>npm run dev</code> ou <code>npm start</code>; CRUD de 1 entidade principal com POST, GET, GET /:id, PUT/PATCH /:id e DELETE /:id; validação de campos obrigatórios; erros 400, 404 e 500 quando aplicáveis.</p> <p>Banco: schema.sql com CREATE DATABASE/CREATE TABLE; conexão via .env; queries reais, sem mock.</p> <p>Postman: collection.json com as 5 requisições CRUD, pelo menos 2 testes de erro e evidências em prints ou vídeo curto.</p> <p><b>Entregáveis: código, schema.sql, .env.example, Postman Collection e evidência de execução.</b></p> | <p><b>ENTREGA 2 – FRONT-END INTEGRADO AO CRUD (MySQL API)</b></p> <p>Objetivo: construir um front-end funcional que consuma a API da Entrega 1 e permita criar, listar, editar e remover registros pela interface.</p> <p>Integração real: consumir endpoints via fetch/axios, com Base URL configurável e sem dados mockados.</p> <p>Interface: listagem ao abrir a tela; visualização de item ou edição com dados carregados; criação; edição; remoção com confirmação.</p> <p>Estados de UI: loading, mensagens de erro e mensagem de sucesso após Create/Update/Delete.</p> <p>Organização: componentes separados, serviço de API em arquivo próprio e rotas/telas bem definidas.</p> <p><b>Entregáveis: repositório/zip, README de execução/configuração e evidência mostrando Create, List, Update e Delete funcionando.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Unidade Curricular                              | Entrega 1 – Parcial<br>(3,0 pontos)<br>21 de Setembro – 23:59:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entrega 2 – Final<br>(4,0 pontos)<br>06 de Novembro – 23:59:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Apresentação<br>(3,0 pontos)<br>Semana FECAP de Tecnologia<br>17, 18, 19, 23 e 24 de Novembro |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestão Empresarial e Dinâmicas das Organizações | <b>Apresentação da Missão, Visão e Valores / Proposta de Valor da Empresa</b><br>Revisar ou definir missão, visão e valores da TrocaTicket e demonstrar como esses elementos impactam a gestão da empresa e o site.<br>Incluir a proposta de valor, explicando qual problema a empresa resolve e como se diferencia da concorrência.<br><b>Formato: PDF de até 3 páginas, Arial 12, espaçamento 1,5.</b><br>Critérios: clareza e coerência; relação com a gestão e o site; qualidade da proposta de valor e diferenciação do negócio. | <b>Mapa de Processos – Diagrama / Fluxograma de um Processo-chave</b><br>Modelar uma operação central da empresa e representá-la em fluxograma.<br>Conteúdo mínimo: escolha e justificativa do processo; fluxo com início, etapas e fim; identificação de gargalos e melhorias.<br><b>Formato: PDF com diagrama e explicação textual, máximo de 2 páginas.</b><br>Critérios: representação correta do processo, clareza das etapas e identificação de melhorias. |                                                                                               |
| Projetos em Banco de Dados                      | <b>Modelagem do Banco de Dados do Projeto</b><br>Criar um diagrama que represente tabelas, relacionamentos, chaves primárias, chaves estrangeiras e demais estruturas necessárias ao funcionamento do sistema, abrangendo as entidades relevantes e suas interações.<br>Formato: inserir o diagrama ou descrição detalhada no README da pasta BD. No README principal, adicionar link para o README da pasta BD.<br><b>Organização: modelagem clara, bem estruturada e com link funcionando corretamente.</b>                         | <b>Implementação Inicial do Banco de Dados</b><br>Implementar ao menos 2 tabelas com campos adequados, chaves primárias e, quando necessário, chaves estrangeiras que representem entidades essenciais do projeto.<br>Formato: descrever estrutura, campos e tipos de dados no README da pasta BD. No README principal, adicionar link para essa documentação.<br><b>Organização: descrição clara, precisa e coerente com a modelagem apresentada.</b>           |                                                                                               |
| Projeto Interdisciplinar: Programação Web       | <b>Prototipação Navegável</b><br>Criar, em Figma ou ferramenta similar, um protótipo navegável que permita testar a interação e o fluxo entre as telas antes da codificação.<br>O protótipo deve representar os principais fluxos dos módulos Administrador, Organizador e Fornecedor e apoiar a validação da experiência do usuário.                                                                                                                                                                                                 | <b>Preenchimento e Entrega da Documentação do Projeto de Extensão</b><br>Preencher a documentação do projeto de extensão de forma clara, objetiva e bem estruturada, registrando objetivos, desenvolvimento, cronograma, resultados e informações relevantes para orientadores, alunos e stakeholders.<br><b>Utilizar o modelo disponível no Moodle.</b>                                                                                                         |                                                                                               |

## 12. Cronograma Sugerido de Atividades

| Etapas                       | Período sugerido | Atividades e resultados esperados                                                                                        |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Descoberta e planejamento | Semanas 1–2      | Entendimento da TrocaTicket, definição do MVP, perfis, regras de negócio, repositório, backlog e critérios de aceitação. |

| Etapa                                | Período sugerido | Atividades e resultados esperados                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Protótipo e processos             | Semanas 3–4      | Protótipo navegável, missão/visão/valores, proposta de valor, processo-chave e levantamento dos principais fluxos.                  |
| 3. Modelagem de dados                | Semanas 5–6      | Modelo relacional, README da pasta BD, tabelas iniciais, chaves e scripts SQL.                                                      |
| 4. API CRUD e Cálculo II – E1        | Semanas 7–8      | CRUD Node/Express/MySQL, testes Postman e modelagem matemática com Polinômio de Taylor de ordem 3.                                  |
| 5. Front-end e integração            | Semanas 9–10     | Telas do CRUD, consumo da API, estados de UI, validações e evolução dos módulos de negócio.                                         |
| 6. Propostas e precificação          | Semanas 11–12    | Fluxo de fornecedores, comparação de propostas, consolidação de custos, cálculo do ticket e análise de máximos/mínimos/concavidade. |
| 7. Testes, publicação e documentação | Semanas 13–14    | Testes integrados, segurança, responsividade, ambiente publicado, README e documentação de extensão.                                |
| 8. Finalização                       | Semanas 15–16    | Correções finais, validação com a TrocaTicket, banner, ensaio do pitch e preparação da demonstração de ponta a ponta.               |

### 13. Diretrizes para Apresentação Final

- Apresentar o problema da TrocaTicket, os perfis de usuário e o valor da solução para o planejamento de eventos.
- Demonstrar o fluxo completo: autocadastro → aprovação → evento → itens de custo → propostas → seleção → cálculo do ticket.
- Explicar o modelo de dados, as principais entidades, relacionamentos e regras de integridade implementadas.
- Demonstrar a integração real entre front-end, API Node/Express e banco MySQL, sem uso de mocks no fluxo principal.
- Apresentar a fórmula de cálculo do ticket, as premissas adotadas e exemplos de cenários de público e margem.
- Evidenciar a contribuição de cada Unidade Curricular e a rastreabilidade entre protótipo, código, banco, documentação e resultados.
- Exibir o repositório, a documentação, o banner e as evidências de testes e execução da aplicação.
- Respeitar o formato de demonstração, banner e pitch de até 4 minutos definido para a Semana FECAP de Tecnologia.



### Cronograma de Atividades/Tarefas

| ATIVIDADE/TAREFA                                                                     | NOTA                    | PENALIDADE                                                                                                         | DATA LIMITE                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cadastro/formação do time (grupos definitivos; regras de composição)                 | —                       | Cadastros indevidos ou fora das regras: -1,0 ponto do grupo.                                                       | 14 de agosto                                                |
| Aceitar o convite do repositório no GitHub (ver e-mail/SPAM)                         | —                       | O convite expira; se for necessário reenviá-lo, poderá haver desconto.                                             | Até 7 dias após o envio do convite                          |
| Solicitar reenvio do convite (se o convite expirar)                                  | —                       | -1,0 ponto na nota final por reenvio; se o pedido ocorrer com semanas de atraso, -0,25 ponto por semana adicional. | Após expirar (quanto antes, melhor)                         |
| Entrega 1 (E1) via GitHub/GitHub Project                                             | 3,0 pts                 | Atraso: perda de 25% da nota total por dia.                                                                        | 21/09 (até 23:59:56)                                        |
| Enviar o banner no GitHub para aprovação (pasta "DOCUMENTOS")                        | —                       | Banners não aprovados poderão reduzir em até 25% a nota da apresentação.                                           | Até 03/11                                                   |
| Avaliação 360° (entre pares)                                                         | Multiplicador 0,0 a 1,0 | Pode reduzir a nota final conforme o fator definido pela avaliação entre pares.                                    | Entre 07/11 e 08/11                                         |
| Entrega 2 + Documento de extensão COM EMPRESA – Final (E2) via GitHub/GitHub Project | 4,0 pts                 | Atraso: perda de 25% da nota total por dia.                                                                        | 06/11 (até 23:59:56)                                        |
| Verificação da aplicação Web final publicada (integrada à E2)                        | —                       | Falhas de acesso, integração ou ausência de instruções poderão comprometer a avaliação da Entrega 2.               | 06/11 (até 23:59:56)                                        |
| Enviar o banner para a gráfica (TJ Impressos) – PDF + comprovante PIX                | —                       | Envio após o prazo: aumento de valor e risco de não produção a tempo.                                              | Prazo máximo: 09/11                                         |
| Apresentação (pitch) + demonstração da aplicação + banner                            | 3,0 pts                 | Sem banner: poderá haver redução de até 25% da nota da apresentação.                                               | Semana FECAP de Tecnologia: 17, 18, 19, 23 e 24 de novembro |